Ответы и решения

1	321
2	14
3	17
4	55,2
5	1316
6	7,5
7	1
8	7
9	8
10	0,56
11	123
12	42900
13	1
14	48
15	74
16	68
17	39
18	4
19	1

© 2025 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

20 **Решение.**

Воспользуемся формулой сокращённого умножения: $a^2+2ab+b^2=(a+b)^2$.

$$x^2+2x+1=x^2+2\cdot x\cdot 1+1^2=(x+1)^2.$$

$$x\left(x^2+2x+1\right)=2\left(x+1\right)\quad\Leftrightarrow\quad x(x+1)^2-2\left(x+1\right)=0\quad\Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow\quad\left(x+1\right)\left(x\left(x+1\right)-2\right)=0\quad\Leftrightarrow\quad\left[\begin{array}{l}x+1=0,\\x\left(x+1\right)-2=0\end{array}\right.\quad\Leftrightarrow\quad\left[\begin{array}{l}x=-1,\\x^2+x-2=0.\end{array}\right.$$

Решим второе уравнение последней совокупности:

$$x^2+x-2=0;\quad D=1^2-4\cdot 1\cdot(-2)=9;\quad\left[\begin{array}{l}x=\dfrac{-1-3}{2}=-2,\\x=\dfrac{-1+3}{2}=1.\end{array}\right.$$

Тогда: $\left[\begin{array}{l}x=-1,\\x^2+x-2=0\end{array}\right.\quad\Leftrightarrow\quad\left[\begin{array}{l}x=-1,\\x=-2,\\x=1.\end{array}\right.$

Ответ: –2; –1; 1.

21 **Решение.**

Пусть второй велосипедист проехал до места встречи *x* км, тогда первый проехал 210 – *x* км.

	v (км/ч)	*t* (ч)	*S* (км)
Первый велосипедист	20	$\dfrac{210-x}{20}$	$210-x$
Второй велосипедист	30	$\dfrac{x}{30}$	x

Так как первый велосипедист сделал остановку на 20 минут, то его время в пути на $\dfrac{20}{60}=\dfrac{1}{3}$ часа меньше:

$$\frac{x}{30}-\frac{210-x}{20}=\frac{1}{3}\quad\Leftrightarrow\quad\frac{x}{30}-\frac{1}{3}=\frac{210-x}{20}\quad\Leftrightarrow\quad\frac{x-10}{30}=\frac{210-x}{20}\quad\Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow\quad 2\left(x-10\right)=3\left(210-x\right)\quad\Leftrightarrow\quad 2x-20=630-3x\quad\Leftrightarrow\quad 5x=650\quad\Leftrightarrow\quad x=\frac{650}{5}=130.$$

Следовательно, расстояние от города, из которого выехал второй велосипедист, до места встречи равно 130 км.

Ответ: 130 км.

© 2025 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

22 **Решение.**

Для построения графика заданной функции воспользуемся тем, что:

$$|x| = \begin{cases} x \quad \text{при} \quad x \geq 0, \\ -x \quad \text{при} \quad x < 0. \end{cases}$$

Тогда заданная функция примет вид:

$$y = \begin{cases} x \cdot (x-1) - 3x \quad \text{при} \quad x \geq 0, \\ -x \cdot (x-1) - 3x \quad \text{при} \quad x < 0 \end{cases} \quad \Leftrightarrow \quad y = \begin{cases} x^2 - 4x \quad \text{при} \quad x \geq 0, \\ -x^2 - 2x \quad \text{при} \quad x < 0. \end{cases}$$

Таким образом, получена кусочная функция.

Графиком квадратичной функции $y = -x^2 - 2x$ является парабола, ветви которой направлены вниз. Найдём вершину параболы:

$$x_B = -\frac{b}{2a} = -\frac{-2}{2 \cdot (-1)} = -1.$$

Для построения графика $y = -x^2 - 2x$ при $x < 0$ возьмём значения $x = -3$, $x = -2$, $x = -1$ и $x = 0$:

$$y(-3) = -(-3)^2 - 2 \cdot (-3) = -9 + 6 = -3;$$

$$y(-2) = -(-2)^2 - 2 \cdot (-2) = -4 + 4 = 0;$$

$$y(-1) = -(-1)^2 - 2 \cdot (-1) = -1 + 2 = 1;$$

$$y(0) = -0^2 - 2 \cdot 0 = 0.$$

x	-3	-2	-1	0
y	-3	0	1	0

Графиком квадратичной функции $y = x^2 - 4x$ является парабола, ветви которой направлены вверх. Найдём вершину параболы:

$$x_B = -\frac{b}{2a} = -\frac{-4}{2 \cdot 1} = 2.$$

Для построения графика $y = x^2 - 4x$ при $x \geq 0$ возьмём значения $x = 0$, $x = 1$, $x = 2$, $x = 3$ и $x = 4$:

$$y(0) = 0^2 - 4 \cdot 0 = 0;$$

$$y(1) = 1^2 - 4 \cdot 1 = 1 - 4 = -3;$$

$$y(2) = 2^2 - 4 \cdot 2 = 4 - 8 = -4;$$

$$y(3) = 3^2 - 4 \cdot 3 = 9 - 12 = -3;$$

$$y(4) = 4^2 - 4 \cdot 4 = 16 - 16 = 0.$$

x	0	1	2	3	4

© 2025 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

y	0	-3	-4	-3	0

Построим график (см. рис. 1). Точка $(0;0)$ является точкой стыка двух парабол.

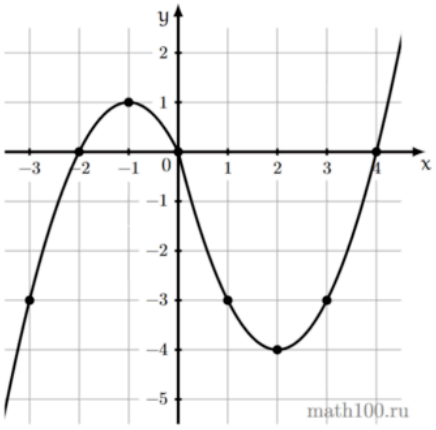


Рис. 1

Изобразим графики горизонтальных прямых $y=m$, при которых они будут иметь с графиком построенной функции ровно две общие точки (см. рис. 2). Точки пересечения прямых $y=m$ с графиком заданной функции отмечены красным цветом.

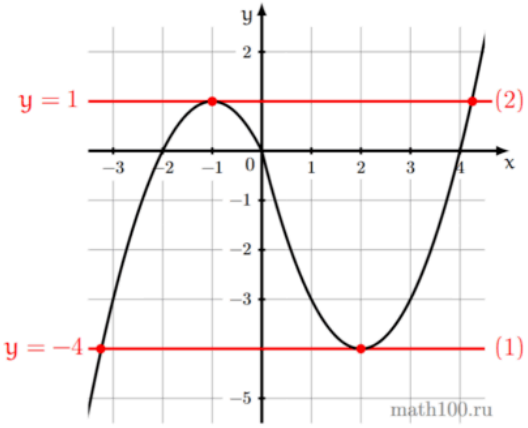


Рис. 2

Подходят:

случай (1): прямая $y=-4$, проходящая через вершину $(2;-4)$ параболы, направленной ветвями вверх;

случай (2): прямая $y=1$, проходящая через вершину $(-1;1)$ параболы, направленной ветвями вниз.

Следовательно, при $m=-4$ и $m=1$ прямая $y=m$ имеет с графиком ровно две общие точки.

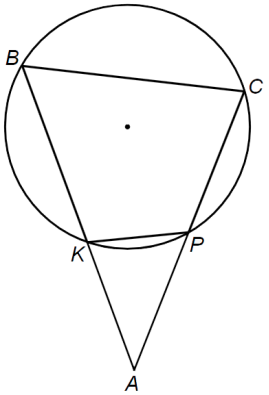
Ответ: -4; 1.

© 2025 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

23

Решение.

Введем буквенные обозначения, как показано на рисунке ниже.



Поскольку четырехугольник *KBCP* вписан в окружность, сумма его противоположных углов равна 180°: $\angle BKP + \angle BCP = 180^\circ$ и $\angle KBC + \angle KPC = 180^\circ$.

Углы называют **смежными**, если одна сторона у них общая, а две другие лежат на одной прямой. Сумма смежных углов равна 180°.

Углы *BKP* и *PKA* — смежные и в сумме составляют 180 градусов: $\angle BKP + \angle PKA = 180^\circ$.

Поскольку углы *BKP* и *BCP* в сумме равны 180 градусов, и углы *BKP* и *PKA* в сумме равны 180 градусов, имеем равенство:

$$\angle BKP + \angle BCP =$$
$$= \angle BKP + \angle PKA,$$
$$\angle BCP = \angle PKA.$$

Рассмотрим треугольники *AKP* и *ABC*.

Согласно первому признаку подобия, если два угла одного треугольника равны двум углам другого треугольника, то такие треугольники подобны.

У треугольников *AKP* и *ABC* угол *A* — общий, и как мы ранее выяснили, $\angle BCP = \angle PKA$. Следовательно, они подобные, из чего следует, что:

$$\frac{KP}{BC} = \frac{AP}{BA} = \frac{AK}{AC}.$$

Преобразуем равенство

$$\frac{KP}{BC} = \frac{AK}{AC},$$
$$KP \cdot AC = AK \cdot BC.$$

Поделив обе части уравнения на *BC*, получим:

$$KP \cdot \frac{AC}{BC} = AK.$$

Нам известно, что *AK* = 18, $\frac{AC}{BC} = 1,2$. Тогда получим:

© 2025 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

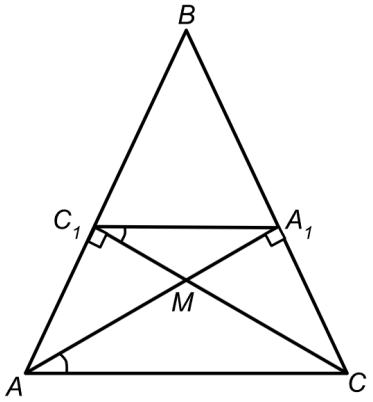
$$KP \cdot 1,2 = 18,$$

$$KP = \frac{18}{1,2} = 15.$$

24

Решение.

Введем буквенные обозначения, как показано на рисунке ниже.



Рассмотрим треугольник AC_1C. Около всякого треугольника можно описать окружность. Опишем окружность около данного треугольника.

Угол, вершина которого лежит на окружности, а стороны пересекают окружность, называется **вписанным углом**.

Вписанный угол, опирающийся на полуокружность, — прямой.

Угол AC_1C — вписанный и опирается на полуокружность, следовательно, AC — диаметр данной окружности.

Рассмотрим треугольник AA_1C. Опишем вокруг него окружность. Угол AA_1C — вписанный и опирается на полуокружность, следовательно, AC — диаметр данной окружности.

Так как и в том, и в другом случае диаметр окружности равен стороне AC, окружности, описанные около треугольников AC_1C и AA_1C — совпадают.

Следовательно, вокруг четырехугольника AC_1A_1C описана окружность.

Углы CC_1A_1 и CAA_1 вписанные и опираются на одну и ту же дугу.

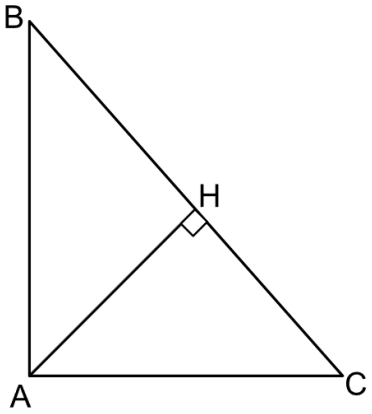
Вписанные углы, опирающиеся на одну и ту же дугу, равны, следовательно, $\angle CC_1A_1 = \angle CAA_1$.

© 2025 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

25

Решение.

Введем буквенные обозначения, как показано на рисунке ниже.



Площадь прямоугольного треугольника равна половине произведения его катетов:

$$S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} \cdot BA \cdot AC =$$

$$= \frac{1}{2} \cdot 18 \cdot 24 = 216.$$

Найдем сторону *BC*. По теореме Пифагора получим:

$$BC^2 = AB^2 + AC^2,$$

$$BC = \sqrt{AB^2 + AC^2},$$

$$BC = \sqrt{18^2 + 24^2} =$$

$$= \sqrt{900} = 30.$$

Площадь треугольника равна половине произведения его основания на высоту.

Если сторону *BC* принять за основание, тогда получим:

$$S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} \cdot AH \cdot BC.$$

Тогда

$$AH = \frac{2 \cdot S_{\triangle ABC}}{BC} =$$

$$= \frac{2 \cdot 216}{30} = 14,4.$$

Следовательно, высота, проведённая к гипотенузе, равна 14,4.

© 2025 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

© 2025 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена